

## PROTOCOLO DO LABORATÓRIO

# Metais totais em solos e sedimentos com HF

Revisão padronizada do protocolo existente · LCA/UENF

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| <b>Código</b>    | 2-2                                 |
| <b>Categoria</b> | Metodologias                        |
| <b>Local</b>     | Área dedicada a HF, capela e MARS 5 |

## 1. Objetivo

Padronizar digestão de solos/sedimentos com  $\text{HNO}_3$ ,  $\text{HCl}$  e  $\text{HF}$ , seguida de complexação do fluoreto com ácido bórico.

Parâmetros recuperados do protocolo anterior e reorganizados neste documento; validar com o método instrumental e o sistema de qualidade antes do uso.

## 2. Cuidados e segurança

Realizar somente após treinamento específico e com técnico ou professor responsável disponível e ciente da atividade.

Em qualquer dúvida, pare, mantenha o sistema em condição segura e pergunte ao técnico ou professor responsável.

Nunca improvisar, executar etapa não prevista, alterar concentração/volume ou trabalhar sem a supervisão definida.

Usar jaleco fechado, calça comprida, sapato fechado, óculos de segurança e luvas compatíveis com a FDS/FISPQ.

Somente pessoal formalmente treinado e autorizado para HF pode executar esta atividade; é proibido trabalhar sozinho.

Confirmar chuveiro/lava-olhos, kit de HF e gel de gluconato de cálcio 2,5% válido e acessível antes de abrir o frasco.

Usar recipientes de PTFE/plástico compatível; HF ataca vidro e materiais contendo sílica.

Luvas, avental e proteção facial devem ser selecionados pela FDS e avaliação institucional; luva de nitrila simples não é proteção suficiente por si só.

**Cuidado específico:** HF pode causar lesão profunda e sistêmica com dor tardia. Qualquer suspeita de contato exige lavagem imediata, acionamento do protocolo de HF e atendimento médico; nunca esperar sintomas.

### 3. Materiais, reagentes e equipamentos

#### Vidrarias e recipientes

- Vasos e utensílios de PTFE/plástico compatível — nunca vidro
- Provetas plásticas
- Frascos plásticos acidolavados

#### Materiais auxiliares

- Kit de derramamento compatível com HF
- Gel de gluconato de cálcio 2,5% dentro da validade
- Material certificado

#### Equipamentos

- Capela aprovada
- MARS 5
- Balança analítica

#### Reagentes e quantidades

| Reagente                     | Especificação / quantidade       |
|------------------------------|----------------------------------|
| Amostra liofilizada          | Aproximadamente 0,500 g          |
| HNO <sub>3</sub> concentrado | 9,0 mL                           |
| HCl concentrado              | 3,0 mL                           |
| HF                           | 2,0 mL; somente após autorização |

| Reagente        | Especificação / quantidade     |
|-----------------|--------------------------------|
| Ácido bórico 4% | 16 mL após a primeira digestão |

## 4. Preparação antes de iniciar

- Realizar conferência presencial do plano e do kit de emergência com o responsável.
- Delimitar e sinalizar a área; usar apenas materiais dedicados a HF.

## 5. Procedimento

### Digestão primária

1. Pesar a amostra no vaso de PTFE.
2. Em área dedicada, adicionar  $\text{HNO}_3$ ,  $\text{HCl}$  e, por último, HF conforme plano aprovado.
3. Realizar pré-digestão e fechar o vaso conforme manual.
4. Executar o programa validado, resfriar e despressurizar na capela.

### Complexação e finalização

5. Adicionar 16 mL de ácido bórico 4% somente após resfriamento.
6. Fechar e executar o segundo programa validado para complexação do fluoreto.
7. Resfriar/despressurizar, completar para 50 mL em recipiente plástico e armazenar conforme método.

## 6. Controle e critérios de qualidade

- Branco de método, duplicata, material certificado e fortificada.
- Verificar recuperação de elementos refratários e ausência de precipitado incompatível.
- Registrar integralmente uso e descarte de HF.

## 7. Identificação, armazenamento e registros

- Rotular antes de iniciar a transferência: nome, concentração, solvente/matriz, data, responsável e perigos.
- Registrar a preparação ou análise no controle do laboratório e vincular o lote às amostras.

- Definir validade e condição de armazenamento somente após aprovação do responsável e consulta à FDS/FISPQ.

## Registros

- Data, horário, nome e assinatura/rubrica de quem executou e de quem supervisionou.
- Identificação, fabricante, lote e validade dos reagentes, filtros e padrões utilizados.
- Equipamentos utilizados, identificação patrimonial e situação da calibração/verificação.
- Cálculos, massas, volumes, pH, temperatura e qualquer desvio ou intercorrência.

## 8. Limpeza e descarte

- Segregar resíduos por compatibilidade química; nunca misturar correntes sem autorização.
- Identificar o recipiente de resíduo com conteúdo, perigos, data e responsável.
- Descontaminar a área e encaminhar resíduos conforme o plano de gerenciamento do LCA/UENF.
- Comunicar imediatamente derramamentos, exposição, quebra de vidro ou descarte incorreto ao responsável.
- Todo líquido, material, EPI e recipiente contaminado com HF deve ser coletado como resíduo perigoso em recipiente plástico compatível; nunca descartar na pia.

## 9. Observações para padronização local

- Aprovação institucional específica para HF e plano de emergência local.
- Validar programas MARS 5, compatibilidade dos vasos e sequência de ácido bórico.
- Definir responsável presente, área dedicada e EPIs por marca/material.